

FICHE ENSEIGNANT — BARÈME & GUIDE D'ÉVALUATION

Séance pratique : Jeux de rôles scientifiques sur la caractérisation et les propriétés de la matière

1. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CADRE DE LA SÉANCE

Cette séance pratique en jeu de rôle vise à évaluer la compréhension par les élèves de la notion de **propriété de la matière** et la distinction entre l'approche **macroscopique** (caractérisation des matériaux : tests mécaniques, résistance, dureté) et l'approche **microscopique** (électromagnétisme et optique : comportement des électrons, interaction lumière-matière). Durée conseillée : 55 minutes.

2. BARÈME D'ÉVALUATION INDICATIF (SUR 20 POINTS)

Critère d'évaluation	Indicateurs de réussite	Barème
1. Maîtrise du vocabulaire scientifique (Contenu théorique)	- Utilisation exacte des termes : <i>propriété, caractérisation, macroscopique, microscopique, électrons libres, conductivité, transparence</i>. - Absence de contresens scientifiques.	/ 6 pts
2. Rigueur du raisonnement (Articulation des concepts)	- Capacité à relier le phénomène observé (macroscopique) à son explication physique/chimique (microscopique). - Pertinence des arguments lors du jeu de rôle.	/ 5 pts
3. Prestation orale & Posture (Communication)	- Expression orale claire, audible et vivante. - Respect du rôle attribué et écoute active des partenaires de jeu.	/ 4 pts
4. Travail d'observation (Pendant les passages des pairs)	- Remplissage sérieux et bienveillant de la <i>Grille d'observation</i> pendant l'écoute des camarades. - Remarques constructives formulées.	/ 3 pts
5. Auto-évaluation réflexive (Bilan individuel)	- Complétude de la <i>Fiche d'auto-évaluation</i> en fin de séance. - Analyse lucide de ses réussites et des axes de progrès.	/ 2 pts

3. DÉROULEMENT ET CONSEILS DE GESTION DE CLASSE

Phase	Durée	Consignes pour l'enseignant
Lancement	5 min	Distribution des fiches de rôle, explication des consignes et constitution des trios.
Préparation	10 min	Chaque groupe prépare ses arguments et relit les fiches de rôle.
Passages	25 min	Passage des groupes (3-4 min par groupe). Les spectateurs complètent la <i>Grille d'observation</i> .
Institutionnalisation	10 min	Synthèse collective au tableau : lien Caractérisation (Macroscopique) ↔ Électromagnétisme (Microscopique).
Bilan	5 min	Remplissage individuel de la <i>Fiche d'auto-évaluation</i> .

4. POINTS D'ATTENTION & RÉPONSES ATTENDUES

Notions clés à valider lors de la synthèse :

- Caractérisation** = Mesure des réponses mécaniques et physiques directes (dureté, déformation, résistance).
- Électromagnétisme & Optique** = Explication microscopique (mouvement des électrons libres, interaction des photons avec

les atomes).

- **Piège courant chez les élèves** : Confondre l'observation (*le métal est chaud*) avec la cause (*les électrons transmettent l'énergie*). Veiller à ce que l'élève jouant le chercheur/avocat apporte bien l'explication microscopique.